# 이중 타워 기반 MOF 흡착량 예측 모델

실제 체크포인트 구조 | 학습 파라미터 14,536,691개 | T = 298 K

$CO_2$: 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 2.5 bar
$CH_4$: 0.05 / 0.5 / 0.9 / 2.5 / 4.5 bar

흡착량 10개
(mmol $g^{-1}$)

기체별 양수·단조 증가 변환
q = expm1(min(cumsum(softplus(r)), 6))

공유 MLP 출력 헤드: 256 → 256 → 1
SiLU

앞의 질의 토큰 10개 선택

융합 Transformer 인코더 × 4
8 heads · d = 256 · FFN = 1024
Pre-LN blocks + final LayerNorm

학습형 융합 질의 10개
+ condition tokens
10 × 256

토큰 결합 [질의 10개 | 구조 10개 | 기술자 10개]
30 × 256 + token-type embeddings

구조 보조 예측
MLP → 단조 흡착량

기술자 보조 예측
MLP → 단조 흡착량

기체·압력 조건 적응 × 2
Transformer + LN → 10 × 256

기체·압력 조건 적응 × 2
Transformer + LN → 10 × 256

기체 + 압력
5 pressure features
6 gas properties
Gas ID + condition ID
10 × 256

## 구조 타워

회전 불변 어텐션 풀링
8 learned queries → 8 × 256

등변성 그래프 어텐션 × 6
8 heads · scalar: 256
vector: 48 × 3

간선 문맥
64 RBF
+ 24 relation dims
+ soft bond score
↓
MLP → 256

Unit directions

원자 임베딩 + 노드 MLP
Z embedding + [13 features; 13 masks]
scalar $h \in \mathbb{R}^{256}$; vector v = 0

CIF → 주기적 원자 그래프
6 Å cutoff · max. 32 neighbors/atom
Z, node features, edge vectors

## 전역 기술자 타워

최종 LayerNorm
31 × 256 tokens

Transformer 인코더 × 4
8 heads · FFN = 1024 · Pre-LN

특성별 토큰화
$t_j = x_j w_j + b_j + e_j$
30 feature tokens + 1 [CLS]

기하·물리화학 기술자 30개
중앙값 대체 + RobustScaler

점선: 보조 예측 분기. 학습 중 융합 직전에 modality dropout(p = 0.05)을 적용합니다.